
05.10.2003

1. Ide Mile lajkovačkom prugom, a verovatnoća da će putem sresti druga iznosi 0.8. Mile će putem zapaliti cigaru ako ih ima u džepu, a to je sa verovatnoćom 0.3, ili ako sretne druga koji ima cigara. Verovatnoća da drug ima kod sebe cigara isnosi 0.6.
 - (a) Izračunati verovatnoću događaja "ide Mile, gori mu cigara".
 - (b) Ako Miletu gori cigara, koliko iznosi verovatnoća da je putem sreo druga.
2. Nebojša učestvuje na turniru preferansa. Turnir je organizovan na sledeći način: u prvom kolu se igraju tri partije i zatim se na osnovu plasmana iz prvog kola prolazi ili ne prolazi u drugo kolo turnira, pri čemu se sa tri pobede sigurno prolazi u drugo kolo, sa dve pobede se prolazi u drugo kolo sa verovatnoćom $\frac{1}{2}$, sa jednom pobedom se prolazi u drugo kolo sa verovatnoćom $\frac{1}{4}$, a bez ijedne pobede se sigurno ne prolazi u drugo kolo. Verovatnoća da Nebojša pobedi u jednoj partiji prvog kola je p , nezavisno od ishoda ostale dve partije.
 - (a) S kojom verovatnoćom će se Nebojša plasirati u drugo kolo?
 - (b) Ako se Nebojša nije plasirao u drugo kolo, koliko iznosi verovatnoća da je u prvom kolu imao 2 pobede?
3. Tri strelca koji čine ekipu gađaju metu. Prvi strelac jednim metkom pogađa metu sa verovatnoćom 0.8, drugi sa verovatnoćom 0.7, a treći sa 0.6. Prvi strelac gađa metu sve dok ne pogodi tri puta, drugi dok ne pogodi dva puta, a treći gađa do prvog pogotka.
 - (a) Izračunati raspodelu slučajne promenljive X koja predstavlja broj utrošenih metaka prvog strelca.
 - (b) Izračunati očekivani broj utrošenih metaka cele ekipe.
4. Bacaju se dve homogene kocke čije su stranice numerisane brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naći očekivanu vrednost slučajne promenljive Y koja predstavlja zbir parnih brojeva koji su dobijeni pri bacanju, s tim što smatramo da je zbir 0 ako su na obe kockice pali neparni brojevi.
5. Slučajna promenljiva X ima uniformnu 2, 5 raspodelu. Izračunati raspodelu slučajne promenljive U, V gde je $U = X^2 - 2$ i $e^X - 3$.
6. Slučajna promenljiva X ima uniformnu 0, 4 raspodelu, a uslovna slučajna promenljiva $Y | X = x$ ima uniformnu $\frac{1}{4}x, \frac{1}{2}x$ raspodelu.
 - (a) Izračunati gustinu slučajne promenljive Y .
 - (b) Izračunati raspodelu slučajne promenljive $Z = -X + 4Y$.

7. Dat je uzorak od 100 proba relativnog skupljanja (u procentima) u momentu kidanja za neku leguru:

r.s.	2123	2325	2527	2729	2931	3133	3335
uz.	6	14	22	38	16	3	1

χ^2 testom, sa pragom značajnosti $\alpha = 0.05$, testirati hipotezu da relativno skupljanje u momentu kidanja ima normalnu raspodelu.

8. Obeležje X ima raspodelu određenu gustinom:

$$_X x = \theta x^{\theta-1}, \quad x \in (0, 1).$$

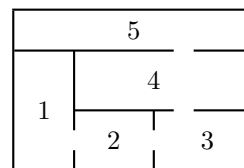
- (a) Na osnovu uzorka obima n metodom maksimalne verodostojnosti oceniti parametar θ .
- (b) χ^2 - testom ispitati saglasnost uzorka:

interval:	$0 \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} 1$
učestanost:	2	18	20	30

sa navedenom raspodelom za prag značajnosti $\alpha = 0.1$.

9. Tri bele i tri crne kuglice su na slučajan način razmeštene u dve kutije A i B tako da se u svakoj kutiji nalaze po tri kuglice. Kuglice ce premeštaju iz kutije u kutiju na sledeći način: ako se u kutiji A nalaze kuglice iste boje, tada se sa verovatnoćom $\frac{1}{3}$ zameni po jedna slučajno odabrana kuglica, odnosno sa verovatnoćom $\frac{2}{3}$ se zamene po dve slučajno odabrane kuglice; ako se u kutiji A nalaze kuglice različitih boja, tada se sa verovatnoćom $\frac{1}{4}$ zameni po jedna slučajno odabrana kuglica, odnosno sa verovatnoćom $\frac{3}{4}$ se zamene po dve slučajno odabrane kuglice. Izračunati matricu prelaza za jedno premeštanje slučajnog procesa S_n , $n \in \mathbb{N}$ koji predstavlja broj crnih kuglica u kutiji A nakon n premeštanja.

10. Mačka se na svakih 5 sekundi kreće iz sobe u sobu kuće čija je šema data na slici, pri čemu svaki put sa verovatnoćom $\frac{1}{2}$ ostaje u sobi u kojoj je i bila, ili na slučajan način bira vrata kroz koja će preći u drugu sobu.



- (a) Izračunati matricu prelaska (za jedan korak) položaja mačke po kući.
- (b) U kojoj sobi je mačka bila na početku svoje šetnje kroz sobe, ako se zna da se nakon 11 sekundi najverovatnije nalazi u sobi broj 3?
- (c) Izračunati finalne verovatnoće položaja mačke, ukoliko postoje.
11. Neka su U i V nezavisne slučajne promenljive, pri čemu U ima uniformnu $1, 2$ raspodelu, a V ima uniformnu $1, 3$ raspodelu.

- (a) Izračunati srednju vrednost slučajnog procesa

$$X_t = \sin t U + t^2 V, \quad t > 0.$$

- (b) Izračunati raspodele prvog reda slučajnog procesa

$$Y_t = e^{tU}, \quad t > 0.$$

12. Nепрекидне i nezavisne slučajne promenljive X i Y su date svojim gustinama raspodele:

$${}_X x = \begin{cases} x & , \quad x \in 01 \\ 2 - x & , \quad x \in 12 \\ 0 & , \quad x \notin 02 \end{cases}, \quad {}_Y y = \begin{cases} y - 3 & , \quad y \in 34 \\ 5 - y & , \quad y \in 45 \\ 0 & , \quad y \notin 35 \end{cases}$$

i definisan je slučajni proces $U_t = atX + btY$, $t \in \mathbb{R}$, gde su a i b realni parametri.

- (a) Odrediti srednju vrednost, autokorelacionu funkciju i disperziju slučajnog procesa U_t .
 (b) Za koje vrednosti parametara a i b je proces stacionaran?

Rešenja:

- 1.
2. Vidi zadatak 1 od 18.11.2000 (strana ??).
- 3.
4. Vidi zadatak 2 od 07.09.2000 (strana ??).
- 5.
6. Vidi zadatak 3 od 28.10.2000 (strana ??).
- 7.
8. Vidi zadatak 6 od 04.05.2000 (strana ??).
9. Skup mogućih stanja procesa S_n je $S = 0, 1, 2, 3$. Označimo događaje:
 $A_{c,b}$ - "iz kutije A se bira c crnih i b belih kuglica",
 $B_{c,b}$ - "iz kutije B se bira c crnih i b belih kuglica".
 Koristeći formulu totalne verovatnoće uz potpun sistem događaja
 H_1 - "zamenjuje se po jedna slučajno odabrana kuglica",
 H_2 - "zamenjuju se po dve slučajno odabrane kuglice",
 prelazne verovatnoće $p_{i,j}$, $i, j \in S$ izračunavamo na sledeći način:

$$p_{i,j} = H_1 S_n = j S_n = i, H_1 + H_2 S_n = j S_n = i, H_2.$$

Tako dobijamo

$$p_{0,0} = p_{0,3} = p_{3,3} = p_{3,0} = 0,$$

$$p_{0,1} = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 0 = \frac{1}{3},$$

$$p_{0,2} = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3},$$

$$\begin{aligned}
p3,1 &= \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}, \\
p3,2 &= \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot 0 = \frac{1}{3}, \\
p1,0 &= \frac{1}{4} \cdot A_{1,0}B_{0,1}S_n = 1 + \frac{3}{4} \cdot 0 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}, \\
p1,1 &= \frac{1}{4} \cdot A_{1,0}B_{1,0} + A_{0,1}B_{0,1}S_n = 1 + \frac{3}{4} \cdot A_{1,1}B_{1,1}S_n = 1 = \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{36}, \\
p1,2 &= \frac{1}{4} \cdot A_{0,1}B_{1,0} + \frac{3}{4} \cdot A_{1,1}B_{2,0} + A_{0,2}B_{1,1} = \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{36}, \\
p1,3 &= \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot A_{0,2}B_{2,0} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{36}, \\
p2,0 &= \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot A_{2,0}B_{0,2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{36}, \\
p2,1 &= \frac{1}{4} \cdot A_{1,0}B_{0,1} + \frac{3}{4} \cdot A_{1,1}B_{0,2} + A_{2,0}B_{1,1} = \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{36}, \\
p2,2 &= \frac{1}{4} \cdot A_{0,1}B_{0,1} + A_{1,0}B_{1,0} + \frac{3}{4} \cdot A_{1,0}B_{1,0} = \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{36}, \\
p2,3 &= \frac{1}{4} \cdot A_{0,1}B_{1,0} + \frac{3}{4} \cdot 0 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{36}.
\end{aligned}$$

Dakle:
$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{36} & \frac{16}{36} & \frac{16}{36} & \frac{3}{36} \\ \frac{3}{36} & \frac{16}{36} & \frac{16}{36} & \frac{1}{36} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Očigledno su svi elementi matrice $P2 = P^2$ različiti od 0, te postoje finalne verovatnoće $p = [p_0^* p_1^* p_2^* p_3^*]$.

$$pP = p \wedge p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* = 1 \text{ em } 1 \text{ em}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{3}p_0^* + \frac{16}{36}p_1^* + \frac{16}{36}p_2^* + \frac{2}{3}p_3^* = p_0^* \\
0 \text{ em } 1 \text{ em } \frac{2}{3}p_0^* + \frac{16}{36}p_1^* + \frac{16}{36}p_2^* + \frac{1}{3}p_3^* &= p_1^* \text{ em } 1 \text{ em} \\
&\frac{3}{36}p_1^* + \frac{1}{36}p_2^* = p_2^* \\
p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* &= 1
\end{aligned}$$

$$0 \text{ em } 1 \text{ em } p_0^* =, \quad p_1^* =, \quad p_2^* =, \quad p_3^* =.$$

10. Vidi zadatak 7 od 17.02.2001 (strana ??).

11. (a) Iz nezavisnosti slučajnih promenljivih U i V sledi

$$_{U,V}u,v = _Uu _Vv = \begin{cases} \frac{1}{2} & , \quad u,v \in K \\ 0 & , \quad u,v \notin K \end{cases}$$

gde je $K = 12 \times 13$, te je za svako $t > 0$:

$$\begin{aligned}
Xt &= \sin tU + t^2V = K \sin tu + t^2v{U,V}u,v dvdu = \\
&= \frac{1}{2}1312 \sin tu + t^2vdvdu[1] \\
&= \frac{1}{2t}13 \cos t - t^2v - \cos 2t - t^2vdv =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2t} 13 \cos t - t^2 v dv - \frac{1}{2t} 13 \cos 2t - t^2 v dv [2] \\
&= \frac{1}{2t^3} \sin t - t^2 - \sin t - 3t^2 + \sin 2t - 3t^2 - \sin 2t - t^2.
\end{aligned}$$

[1] - *Smenom* $tu - t^2v = z$.

[2] - *Smenama* $t - t^2v = z$ i $2t - t^2v = z$.

(b) Pošto je $t > 0$ i $U \in \mathbb{Z}$, sledi da $tU \in \mathbb{Z}$ i $e^{tU} \in e^{\mathbb{Z}}$, te se dobija sledeća diskusija:

$$Y_t y = Y_t < y = e^{tU} < y = \dots$$

(b.1) za $y \leq e^t$:

$$Y_t y = 0;$$

(b.2) za $e^t < y \leq e^{2t}$:

$$\begin{aligned}
Y_t y &= tU < \ln y = U < \frac{1}{t} \ln y = \\
&= U \frac{1}{t} \ln y = \frac{1}{t} \ln y - 1;
\end{aligned}$$

(b.3) za $y < e^{2t}$:

$$Y_t y = 1.$$

$$\text{Dakle:} \quad Y_t y = \begin{cases} 0 & , \quad y \leq e^t \\ \frac{1}{t} \ln y - 1 & , \quad e^t < y \leq e^{2t} \\ 1 & , \quad y < e^{2t} \end{cases} .$$

12. Vidi zadatak 8 od 28.10.2000 (strana ??).